

T06 · Buton

Arduino ilk kez dinliyor: bir buton ve GND hattı ekliyoruz. Basınca soldaki, bırakınca sağdaki LED yanıyor.

1 satır

3 sütun

3 direnç

10 kablo

buton

Yeni: GND hattı + buton

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Dijital, GND (toprak), Pull-up, Kısa devre). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Buton A4 ile GND arasına bağlanır. Kod `pinMode(A4, INPUT_PULLUP)` ile A4'ü giriş yapar ve `digitalRead(A4)` ile okur.

`if` bir soru sorar: "buton basılı mı?" Cevap evetse ilk süslü parantez, hayırsa `else` kısmı çalışır.

Koddaki yeni kavramlar: `digitalRead` · `INPUT_PULLUP` · `if` / `else`

KELİMENİN HİKÂYESİ Dijital

~1 dk

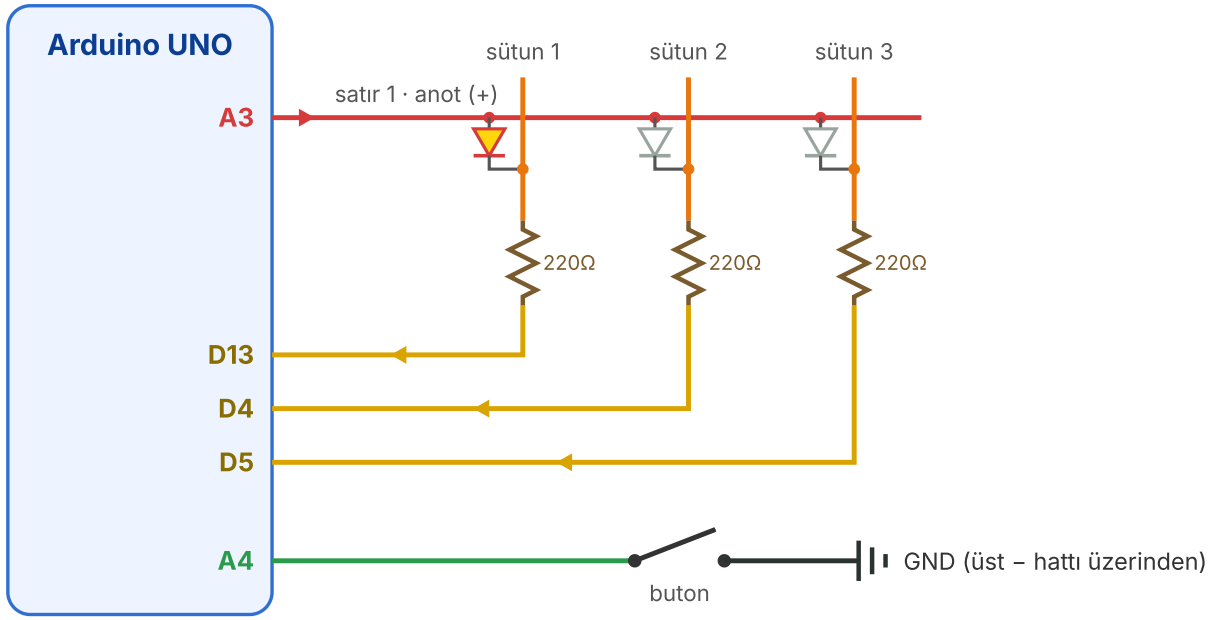
Latince *digitus*, yani **parmak**. Parmakla sayarken ara değer yoktur: 1, 2, 3... İki buçuk parmak olmaz. Dijital sinyal de böyle: sadece HIGH (1) ya da LOW (0).

Mantık: `digitalRead` sadece iki cevaptan birini verir; arası yok.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	3	10	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Üst kısım T05 ile aynı: bir satır, üç sütun.
- Altta yeşil hat A4'ten butona gider, butonun öbür ucu GND'ye bağlıdır. Butona basmak bu yolu kapatır.

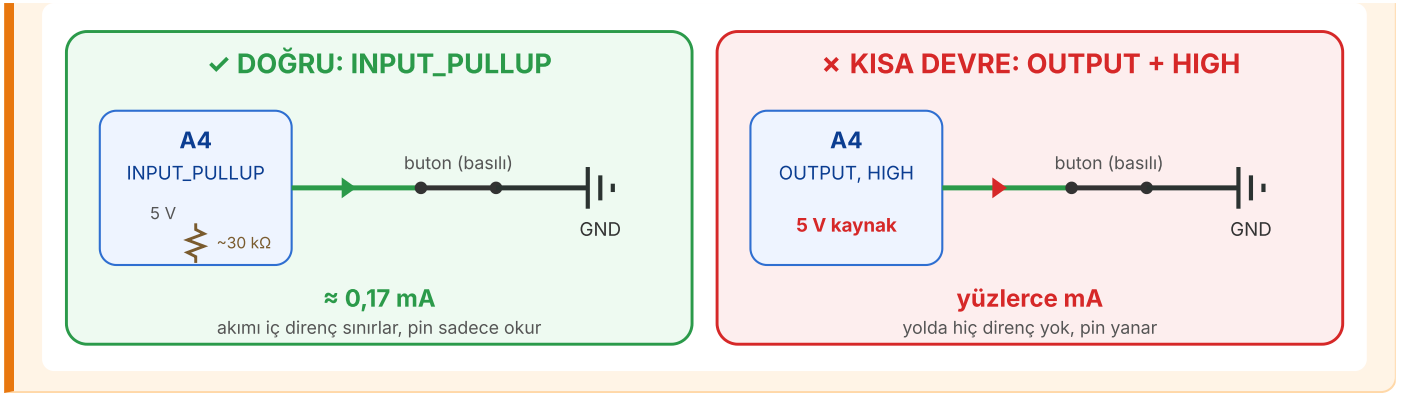
4. Bugünün devre bilgisi: Kısa devre

Akım her zaman bir yol arar. Normalde yolun üzerinde LED ve direnç vardır; akımı onlar sınırlar. Eğer 5 V ile GND arasında **dirençsiz** bir yol açılırsa, akımı sınırlayan hiçbir şey kalmaz: buna **kısa devre** denir.

Butonda bu tehlike gerçek: butonun bir ucu GND'de. A4'ü OUTPUT yapıp HIGH verirsek ve butona basarsak, pinin 5 V'u buton üzerinden doğrudan GND'ye akar. Pin yüzlerce mA çekmeye çalışır ve yanar.

INPUT_PULLUP bunu engeller: pin giriştir (kaynak değil) ve içeriden yaklaşık 20–50 kΩ'luk bir dirençle 5 V'a çekilir. Butona basınca bu direnç üzerinden çok küçük bir akım geçer:

$$5 \text{ V} \div 30\,000 \, \Omega \approx 0,17 \text{ mA} \text{ (LED'in akımının yüzde biri bile değil)}$$



İki altın kural: (1) Butona bağlı pin her zaman `INPUT_PULLUP`. (2) Breadboard'da + hattını – hattına asla doğrudan kabloyla bağlama.

KELİMENİN HİKÂYESİ Kısa devre

~1 dk

İngilizcesi *short circuit*: kısa devre, kısa yol. Akım, olması gereken uzun yol (LED, direnç) yerine kestirmeden, kısa bir yoldan geri döner.

Mantık: Kısa yolda direnç yoktur. Akım = gerilim ÷ direnç; direnç sıfıra yaklaşıncı akım çok büyür. Kural basit: 5 V ile GND arasında her zaman bir direnç ya da bir parça olmalı.

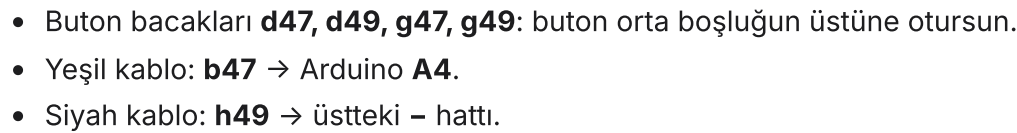
5. Tasarım: bu devre neden böyle?

- Buton nereye?** Orta boşluğun üstüne (d47, d49, g47, g49). Böylece iki yarısı breadboard'un iki ayrı tarafına bağlanır.
- Hangi pin?** Kodda `BUTON = A4`. b47 deliğinden A4'e yeşil kablo.
- Neden GND'ye bağlıyoruz, 5 V'a değil?** `INPUT_PULLUP` pini zaten 5 V'a çekiyor. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve LOW okunur. Tek kablo, dış direnç yok.
- GND hattı:** Arduino GND'den üstteki – hattına bir kablo, h49'dan da aynı hatta bir kablo. – hattı boydan boya tek bir iletkenidir; T07'de buzzer da aynı hattı kullanacak.
- Ters mantık:** Basılıyken LOW, bırakırken HIGH. Kodda `== LOW` "basılı mı?" demektir.

6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.

2



Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 GND'ye bağlanır. `INPUT_PULLUP` sayesinde bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH), basınca LOW okunur. Dışarıdan direnç gerekmez.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Pull-up** ~1 dk

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

8. Akımın yolu

Butona basilyken:

```
graph LR; A4["A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili)"] --> yeşil_kablo["yeşil kablo"]; yeşil_kablo --> b47["b47"]; b47 --> buton_kapalı["buton (kapalı)"]; buton_kapalı --> h49["h49"]; h49 --> siyah_kablo["siyah kablo"]; siyah_kablo --> üst_hattı["üst - hattı"]; üst_hattı --> arduino_gnd["Arduino GND"];
```

Basılıyken yanan LED:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Buton yolundan sadece ~0,17 mA geçer; butona basmak pini zorlamaz, sadece gerilimini 0 V'a indirir. LED yolları değişmedi: her an tek LED, ~13 mA.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T06_buton.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Buton bırakırken üst satırın üçüncü LED'i yanar. Butona basınca o söner, en soldaki yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük takılı ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; Arduino GND → – hattı
Hep basılı gibi davranıyor	b47 kablosu yanlışlıkla – hattına gidiyor	b47 → A4 olmalı
Rastgele değişiyor	Kodda INPUT yazılmış	INPUT_PULLUP olmalı